TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: BLUETOOTH & BLE

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Hiểu nguyên lý hoạt động và kiến trúc truyền thông của Bluetooth trong IoT.
- Nắm được quy trình ghép nối (pairing), kết nối và trao đổi dữ liệu giữa module Bluetooth và thiết bị điều khiển.
- Hiểu và sử dụng được bộ lệnh AT Command để cấu hình module Bluetooth (HC-05/HC-06).
- Thực hiện quét thiết bị Bluetooth và thiết lập kết nối từ Android.
- Xây dựng ứng dụng di động đơn giản để điều khiển thiết bị IoT (bật/tắt LED, điều khiển động cơ, đọc cảm biến…) qua Bluetooth.

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức
    - Kiến thức cơ bản về vi điều khiển và giao tiếp UART.
    - Biết lập trình với Arduino và cơ bản về lập trình ứng dụng Android.
    - Nắm được nguyên lý hoạt động của Bluetooth và mô hình truyền thông trong IoT.
2. Phần cứng
    - Kit vi điều khiển: Arduino Uno, Node MCU ESP8266, WEMOS D1 MINI, v.v.
    - Các module hỗ trợ: Module Bluetooth: **HC-05 / HC-06**

3. Phần mềm

- Môi trường lập trình: Arduino IDE, Keil MDK, STM32CubeIDE, v.v.
- Trình giả lập: Proteus, Fritzing, Tinkercard, v.v.
- Ứng dụng điều khiển Bluetooth trên Android (có thể tự phát triển trên android studio hoặc dùng app kiểm tra Bluetooth)

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 5.pdf	Tài liệu bài thực hành số 5
2	Các bài giảng về Bluetooth & BLE	Slide bài giảng về Bluetooth & BLE

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 1.1. Thiết lập cấu hình Bluetooth HC-05 bằng Arduino với tập lệnh AT Command

Bài 1.2. Thực hành mô phỏng giao tiếp Bluetooth HC-05 và HC-06 trong Proteus cho IoT

Bài 1.3. Điều khiển LED qua Bluetooth sử dụng Arduino, Proteus Simulator và Web Application

Bài 1.4. Đọc dữ liệu cảm biến DHT11 và vẽ biểu đồ nhiệt độ real-time trên Web

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

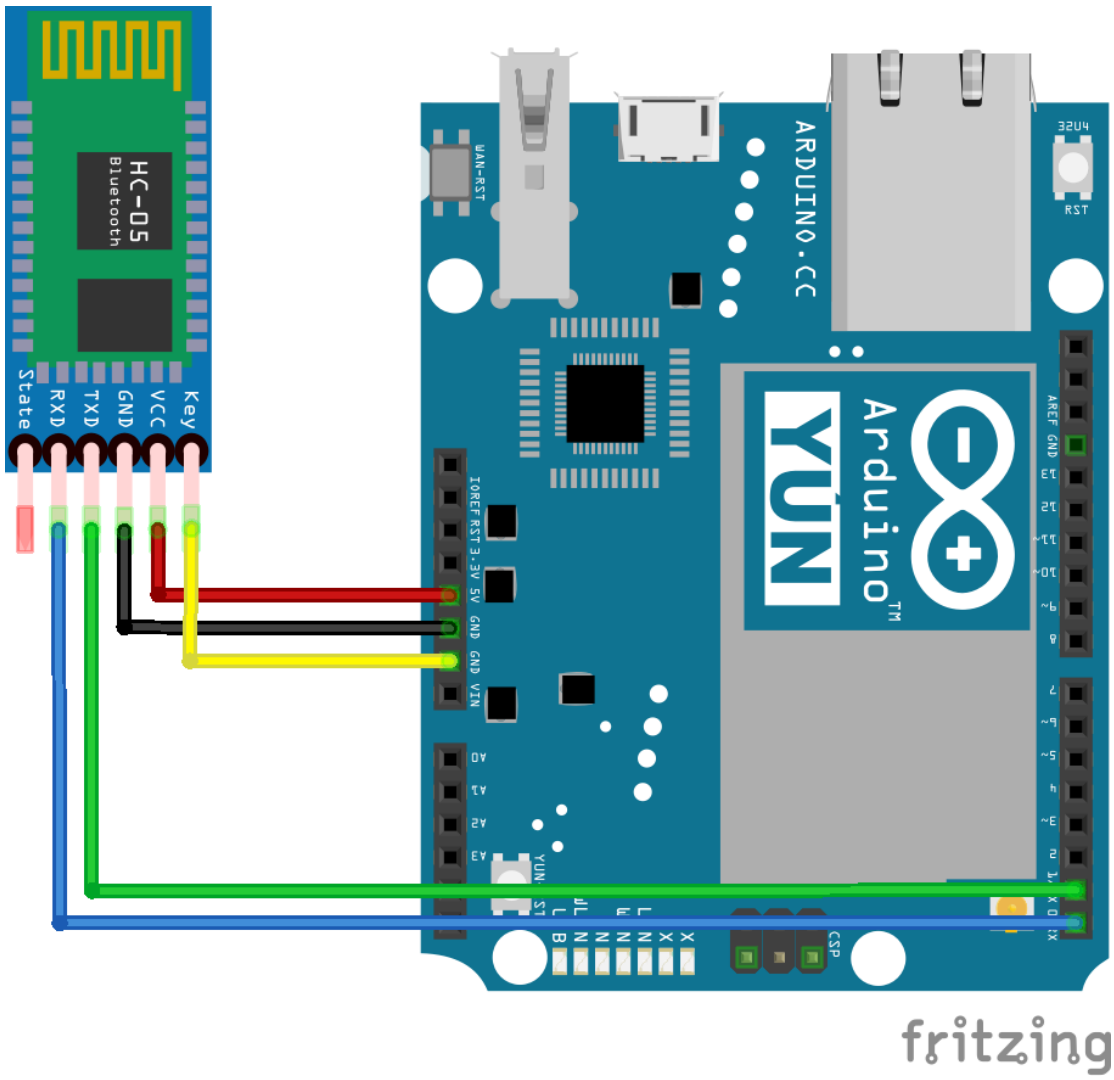
Bài 1.1: Thiết lập cấu hình Bluetooth HC-05 bằng Arduino với tập lệnh AT Command

Bài tập giúp bạn hiểu cách sử dụng lệnh AT để cấu hình module Bluetooth HC-05 qua Arduino, thay đổi:

- Tên

- Mật khẩu
- Tốc độ baud
- Chế độ: master/slave

Sơ đồ kết nối



Một số lệnh cơ bản

1. *Lệnh cơ bản dùng chung*

Lệnh	Mô tả lệnh	Trả về
AT	Kiểm tra kết nối	OK

AT+PSWD=XXXX	Tạo mật khẩu e.g. AT+PASWD=4567	OK
AT+NAME=XXXX	Tạo tên thiết bị e.g. AT+NAME=MyHC-05	OK
AT+UART=Baud, rate, stop bit, parity bit	Thay đổi tốc độ Baud e.g. AT+UART=9600,1,0	OK
AT+VERSION?	Trả về phiên bản của module Bluetooth	+Version: XX OK e.g. +Version: 2.0 20130107 OK
AT+ORGL	Lệnh này khôi phục các tham số mặc định từ nhà sản xuất	OK

2. Lệnh dành cho master

Lệnh	**Mô tả lệnh**	**Trả về**
AT+ROLE=1	Đặt module HC-05 hoạt động ở chế độ master	OK
AT+MODE=X	AT+MODE=1: kết nối với bất kỳ thiết bị nào AT+MODE=0: chỉ kết nối với thiết bị đã đăng ký	OK
AT+BIND=XXXX	Lệnh này dùng để đặt địa chỉ của thiết bị Bluetooth kết nối tới. e.g. AT+BIND=123,34,232321	OK

AT_LINK=XXX	Kết nối master với slave e.g. AT+LINK=123,34,232321	OK

3. Lệnh dành cho Slave

Lệnh	**Mô tả lệnh**	**Trả về**
AT+ROLE=0	Đặt module HC-05 ở chế độ SLAVE	OK
AT+ADDR?	Hiển thị địa chỉ của SLAVE	ADDR:123:34:232321

Hướng dẫn kết nối

1. Rút chân RX, TX nối với Arduino trước khi nạp code.
2. Kết nối các chân của module với Arduino như sơ đồ kết nối phần cứng.
3. Trước khi cấp nguồn cho Arduino, nhấn giữ nút nhấn trên module
4. Sau khi cấp nguồn cho Arduino, rút dây EN (Key – dây vàng) cắm vào 5V, buông nút nhấn.
5. Khi thấy đèn led trên module chớp chậm lại, nghĩa là vào chế độ lệnh AT thành công.
6. Sử dụng Serial Monitor để thực hiện một số thao tác lệnh AT phía trên.

Bài 1.2. Thực hành mô phỏng giao tiếp Bluetooth HC-05 và HC-06 trong Proteus cho IoT

Bài thực hành hướng dẫn sinh viên cài đặt và sử dụng thư viện Bluetooth cho phần mềm Proteus để mô phỏng giao tiếp tầm gần qua Bluetooth, tập trung vào giao thức serial communication.

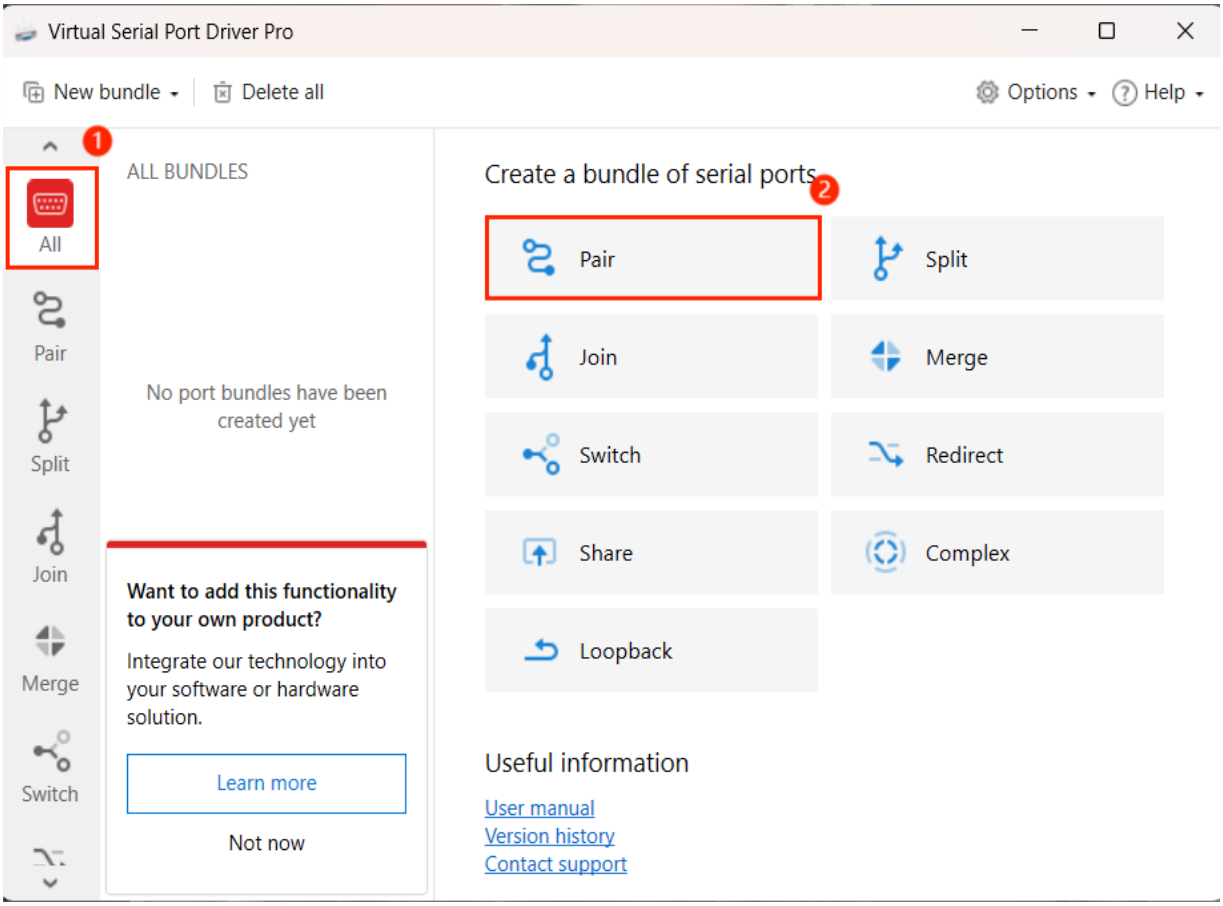
Mục tiêu là hiểu cách kết nối và truyền dữ liệu giữa các module Bluetooth ảo với microcontroller (như Arduino, PIC hoặc AT89S51) trong môi trường mô phỏng IoT.

Linh kiện sử dụng: Phần mềm Proteus (phiên bản 8 Professional), thư viện Bluetooth (tệp .LIB và .IDX), phần mềm Virtual Serial Port Driver (Eltima) để tạo cổng COM ảo, và Virtual Terminal trong Proteus để kiểm tra dữ liệu. Không cần phần cứng thực tế, chỉ mô phỏng để kiểm tra giao tiếp TX/RX.

Các bước thực hiện

1. *Tải và cài đặt thư viện Bluetooth cho Proteus*
   - Truy cập liên kết Bluetooth Library for Proteus.
   - Tải file ZIP chứa Bluetooth.LIB và Bluetooth.IDX.
   - Giải nén và copy hai tệp vào thư mục LIBRARY của Proteus (C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus Professional\LIBRARY).
   - Khởi động lại Proteus để nhận diện thư viện.
2. *Cài đặt phần mềm hỗ trợ cổng COM ảo*
   - Tải và cài Virtual Serial Port Driver từ Eltima Software.
   - Mở phần mềm, click "Add Pair" để tạo cặp COM1 và COM2.
   - Kết nối ảo giữa COM1 và COM2 (dữ liệu từ COM1 sẽ nhận ở COM2).
   - Không dùng cổng phần cứng thực tế.
3. *Thêm module Bluetooth vào dự án Proteus*
   - Mở Proteus, tạo dự án mới.
   - Tìm "Bluetooth" trong Pick Devices.
   - Chọn và đặt HC-05 và HC-06 vào workspace.
   - Chỉ dùng chân TX và RX (các chân khác như VCC/GND/Key/State chỉ hiển thị, tự cấp nguồn khi chạy).
4. *Cấu hình thuộc tính module Bluetooth*

- Double-click HC-05: Chọn Physical Port COM1, Baud Rate 9600, Data Bits 8, Parity None, Stop Bits 1. Click OK.
- Double-click HC-06: Chọn Physical Port COM2, giữ cấu hình tương tự.
- Đảm bảo COM1 và COM2 đã kết nối ảo.
- Baud rate 9600 là mặc định cho HC-05/HC-06.

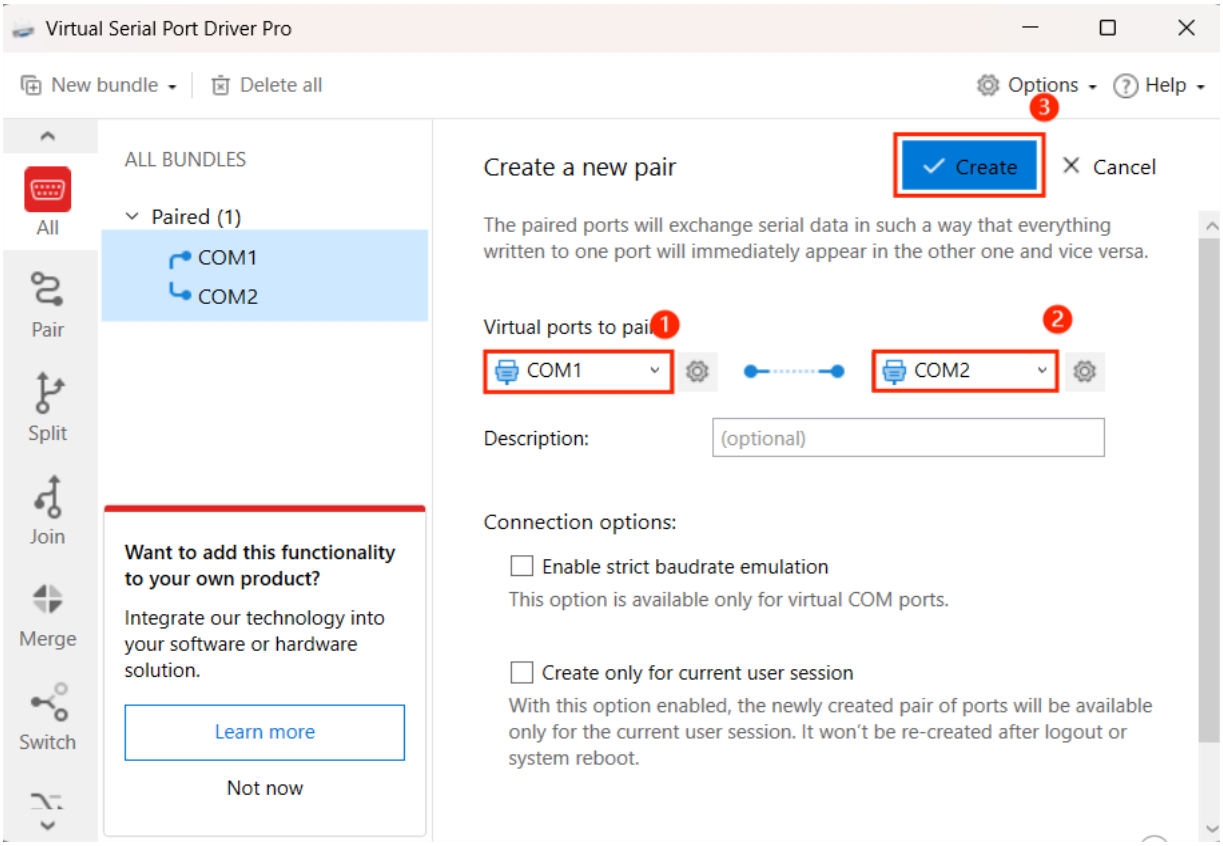


Hình 5.1. Giao diện phần mềm hỗ trợ cổng COM ảo

5. *Kết nối module với Virtual Terminal*

- Thêm hai Virtual Terminal từ thư viện Proteus.
- Kết nối HC-05/HC-06: TX với RX của Terminal 1, RX với TX của Terminal 1 (cross-connection).
- Kết nối HC-05/HC-06 tương tự với Terminal 2.

- Terminal mô phỏng thiết bị IoT như điện thoại.



Hình 5.2. Chọn cặp COM ảo và thiết lập kết nối

6. *Chạy simulation và kiểm tra giao tiếp*
   - Click Play để khởi chạy.
   - Mở hai Virtual Terminal.
   - Gõ dữ liệu vào Terminal 1 (ví dụ: "12345678"), kiểm tra hiển thị ở Terminal 2.
   - Thử ngược lại từ Terminal 2 sang Terminal 1.
   - Nếu lỗi, kiểm tra COM và baud rate.
7. *Mở rộng: Kết nối với microcontroller (tùy chọn nâng cao)*
   - Thêm microcontroller (ví dụ: Arduino) vào dự án.
   - Kết nối TX/RX của HC-05 với chân TX/RX của Arduino.

Sinh viên tự triển khai theo hướng dẫn trên.

Bài 1.3. Điều khiển LED qua Bluetooth sử dụng Arduino, Proteus Simulator và Web Application

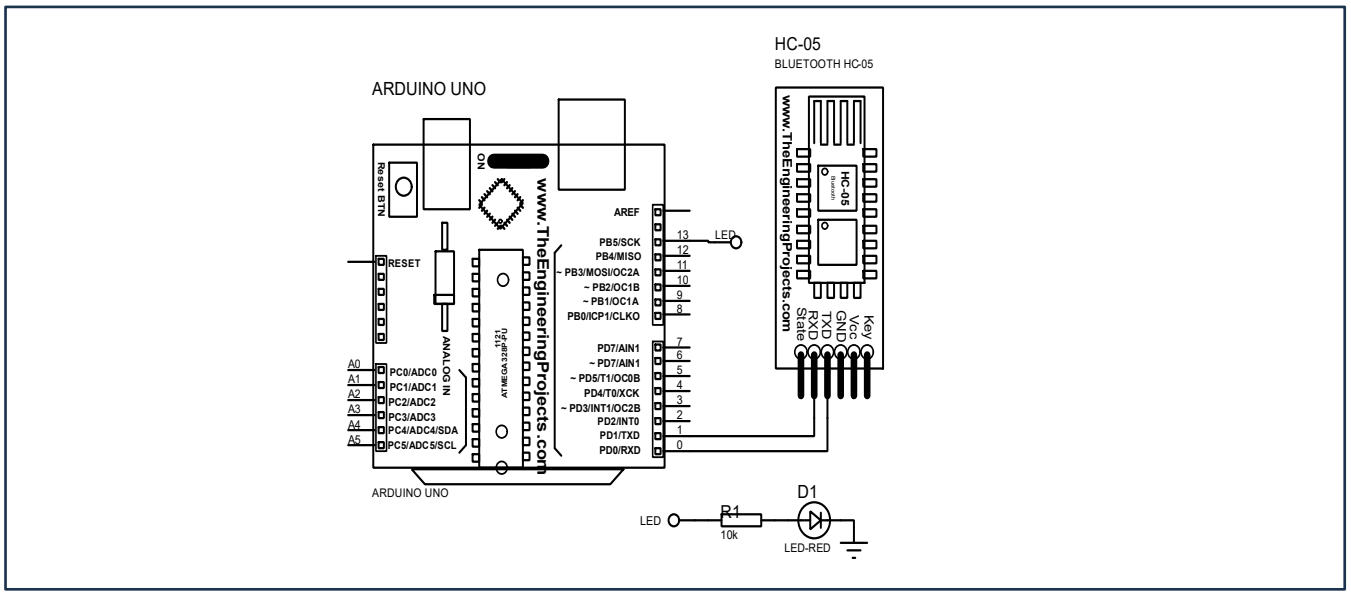
Bài thực hành hướng dẫn sinh viên xây dựng hệ thống điều khiển LED từ xa qua Bluetooth, sử dụng Arduino Uno làm bộ điều khiển trung tâm, module Bluetooth HC-05 để kết nối không dây, LED và điện trở làm thiết bị đầu ra.

Sinh viên sẽ mô phỏng mạch trên Proteus, lập trình Arduino IDE để nhận lệnh "on"/"off", và phát triển ứng dụng web đơn giản (HTML, CSS, JavaScript thuần) chạy local trên trình duyệt để gửi lệnh qua Web Bluetooth API, giúp hiểu giao thức truyền thông tầm gần.

Các bước thực hiện

1. *Chuẩn bị phần mềm và thư viện*
    - Tải thư viện Bluetooth module (HC-05/HC-06) từ website The Engineering Projects, giải nén file .IDX và .LIB.
    - Sao chép hai file vào thư mục LIBRARY của Proteus (Program Files (x86) > Labcenter Electronics > Proteus 8 Professional > LIBRARY).
    - Kích hoạt Bluetooth trên PC và kiểm tra COM port trong cài đặt Bluetooth.
2. *Thiết kế và mô phỏng mạch trên Proteus*
    - Mở Proteus, thêm linh kiện: Arduino Uno, Bluetooth module (HC-05), điện trở 330Ω, LED.
    - Kết nối: RX của Bluetooth với TX (pin 1) Arduino, TX Bluetooth với RX (pin 0) Arduino; điện trở nối pin 13 Arduino, LED nối tiếp điện trở và GND.
    - Chọn COM port Bluetooth trong thuộc tính module để khớp với PC.

- Lưu và chạy mô phỏng để kiểm tra kết nối.



Hình 5.3. Sơ đồ kết nối Arduino với module HC-05 điều khiển led qua giao diện web

3. *Lập trình Arduino*
   - Mở Arduino IDE, chọn board Arduino Uno và COM port Bluetooth.
   - Khai báo biến string "text" để lưu dữ liệu nhận từ Bluetooth.
   - Trong setup(): Đặt pin 13 là OUTPUT, khởi tạo Serial (9600 baud).
   - Trong loop(): Đọc dữ liệu Serial nếu có, lưu vào "text", in ra Serial Monitor; nếu "text" = "on" thì digitalWrite(pin 13, HIGH), nếu "off" thì LOW.
   - Compile code, tìm đường dẫn file .hex trong output, dán vào thuộc tính Arduino trên Proteus.
4. *Phát triển ứng dụng web (HTML, CSS, JavaScript)*
   - Tạo file index.html trong thư mục public/ bằng trình soạn thảo văn bản (VS Code, Notepad++, …).
   - Thiết kế giao diện gồm các nút Connect, ON, OFF, Disconnect và label hiển thị trạng thái kết nối (ẩn ban đầu).

- Sử dụng CSS đơn giản để tạo màu sắc, bố cục và hiệu ứng cho nút nhấn.
- Tạo file style.css để định dạng giao diện (nút bấm, layout, toast thông báo, hiệu ứng nhấn nút).
- Tạo file script.js, xử lý:
    - Gửi yêu cầu /connect đến backend Node.js để mở cổng Serial.
    - Khi kết nối thành công, hiển thị label Connected và kích hoạt nút ON/OFF.
    - Xử lý nút ON: gửi chuỗi "on" đến backend thông qua API /led.
    - Xử lý nút OFF: gửi chuỗi "off".
    - Hiển thị thông báo dạng toast cho mỗi lần nhấn.
    - Xử lý nút Disconnect: gọi API /disconnect, đóng cổng Serial và ẩn label, vô hiệu hóa các nút.
- Tạo file server.js để xây dựng backend Node.js:
    - Sử dụng thư viện express, serialport, cors.
    - Kết nối với cổng COM ảo (COM2) và chuyển lệnh từ web sang Arduino qua Serial.
    - Phục vụ toàn bộ giao diện web từ thư mục public/.

5. *Build và test ứng dụng*
    - Chạy mô phỏng Proteus, đảm bảo Bluetooth PC kết nối với module.
    - Mở file index.html trong Chrome, cấp quyền Bluetooth khi prompt; nhấn "Connect" để chọn HC-05, sau đó test nút ON/OFF để kiểm tra LED sáng/tắt trên simulator.
    - Kiểm tra Serial Monitor trên Arduino IDE để xác nhận lệnh "on"/"off" nhận được.

- Mở rộng: Thử với phần cứng thực tế, thêm thiết bị khác, hoặc debug lỗi kết nối Web Bluetooth (chỉ hỗ trợ Chrome/Edge).

Code tham khảo

https://gitlab.com/iot-communication-assignment/course-2526/bluetooth-assignments.git

Sinh viên tự triển khai theo chức năng trên.

Bài 1.4. Đọc dữ liệu cảm biến DHT11 và vẽ biểu đồ nhiệt độ real-time trên Web

Sinh viên xây dựng một hệ thống IoT đơn giản có khả năng:

- Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 trên Arduino.
- Gửi dữ liệu liên tục về PC thông qua UART (Bluetooth mô phỏng qua COM ảo).
- Backend Node.js nhận dữ liệu từ Serial.
- WebApp nhận dữ liệu real-time qua WebSocket.
- Hiển thị giá trị nhiệt độ và biểu đồ nhiệt độ theo thời gian.

Sinh viên tự triển khai theo chức năng trên.

HẾT